

1 - 01- Neuropathies Périphériques - Pr. Louhab

Bonjour, je me présente, Nisri Louheb, je suis enseignante à la faculté de médecine et de pharmacie. Je vous présente ce cours intitulé les neuropathies périphériques. Les objectifs pédagogiques de ce cours, c'est de reconnaître un syndrome neurogène périphérique et de savoir faire le diagnostic clinique du neuropathie périphérique, connaître la démarche diagnostique et savoir demander des examens complémentaires suffisants pour déterminer l'étiologie.

Les neuropathies périphériques, maladies du nerf périphérique, représentent une des pathologies les plus fréquentes en neurologie. Les étiologies sont multiples et nécessitent une démarche diagnostique rigoureuse basée sur l'anamnèse, l'examen clinique et l'étude électrophysiologique. La prévalence des neuropathies périphériques est peu étudiée et on estime en effet que la prévalence générale des polyneuropathies chroniques serait d'environ 1% dans la population générale, montant jusqu'à 7% chez le sujet âgé.

Leur diagnostic étiologique n'est pas toujours aisé et la cause la plus fréquente des neuropathies périphériques, c'est la neuropathie diabétique. Elle augmente avec la durée et le mauvais contrôle du diabète. Aussi, il y a les neuropathies périphériques post-médicamenteuses, post-chimiothérapie.

L'étiologie est non identifiée dans 20% des cas. La démarche diagnostique devant une neuropathie périphérique nécessite d'avoir des connaissances dans des domaines aussi variés que l'anatomie, la physiologie, l'immunologie, la génétique, à peu près tous les champs de la médecine. Sur le plan anatomique, le système nerveux périphérique, c'est un réseau de nerfs qui permet de relier le système nerveux central au reste du corps et transmettre des informations sensibles et motrices.

Le nerf est constitué d'un ensemble de fibres nerveuses, motrices, sensibles et végétatives. Les fibres motrices prennent origine au niveau du motoneuron périphérique. Les fibres sensibles, en bleu, prennent origine au niveau du ganglion spinal.

Là, vous avez le neurone sensitif. Les racines sensibles et les racines motrices s'unissent pour former le nerf spinal ou le nerf rachidien qui quitte la colonne spinale à travers les foramen intervertébraux. Et ces nerfs rachidiens se subdivisent en branches ventrales et en branches dorsales.

Et les branches ventrales au niveau des racines des membres forment les plexus. Le plexus brachial au membre supérieur et le plexus lombosacré au membre inférieur. Par la suite, ces plexus seront à l'origine des troncs nerveux.

Et comme vous connaissez, au niveau du membre supérieur, vous avez le nerf médian, le nerf radial. Au membre inférieur, par exemple, le nerf péronier, le nerf tibial et le nerf péronnier. Le

système nerveux périphérique est constitué de neurones moteurs et sensitives du système nerveux périphérique.

Des nerfs périphériques sensitives et moteurs représentés par les nerfs crâniens, les racines, les plexus, les trans nerveux périphériques, les ramifications terminales intramusculaires et le système nerveux autonome. Un même nerf comporte des fibres de calibre différent, myélinisées ou amyéliniques. Les fibres nerveuses sont classées en fibres A, B et C. Les fibres A et B sont myélinisées, tandis que les fibres C sont amyéliniques.

Les fibres myélinisées sont des fibres de gros calibre véhiculant la sensibilité profonde et tactile. Elles ont une vitesse de conduction nerveuse plus élevée que les fibres de petit calibre amyéliniques qui véhiculent la sensibilité douloureuse et thermique et les fonctions végétatives. L'influx nerveux est une activité électrochimique transmise le long de l'axone sous la forme d'une séquence de potentiel d'action.

Le nerf conduit normalement l'influx nerveux. Grâce à la myéline, la conduction est saltatoire et plus rapide. Le mécanisme d'atteinte du système nerveux périphérique est important à préciser.

Est-ce que l'atteinte est démyélinisante ou axonale? Les atteintes démyélinisantes sont secondaires le plus souvent à une cause disimmunitaire ou inflammatoire. Pour les atteintes axonales, le plus souvent est d'origine métabolique ou vasculaire. Les neuropathies périphériques sont classées en fonction du mode d'installation et la durée des symptômes, le type de fibres nerveuses, son zétive motrice végétative, la topographie du déficit neurologique et le mécanisme d'atteinte axonale ou démyélinisante.

Le mode d'installation et la durée des symptômes des neuropathies périphériques aiguës s'installent en quelques heures jusqu'à 4 semaines, ça ne dépasse pas un mois. Pour les formes subaiguës, c'est entre 4 et 8 semaines et pour les formes chroniques, ça dépasse deux mois. Et pour le type des fibres nerveuses, on distingue les neuropathies sans zétive, les neuropathies motrices, les neuropathies végétatives autonomes et les neuropathies sans zétive ou motrices.

La topographie du déficit neurologique, moteur et sans zétive permet de distinguer différents types de neuropathies. Les polyneuropathies ont rapport avec une atteinte tronculaire, symétrique, distale. Les mononeuropathies, c'est une atteinte d'un seul tronc nerveux.

Les mononeuropathies multiples, c'est une atteinte asymétrique et asynchrone. Les polyradiculoneuropathies ont rapport avec une atteinte des racines et des nerfs de façon symétrique. La neuronopathie sans zétive, c'est l'atteinte du neurone au niveau du ganglion spinal.

La neuronopathie motrice, c'est l'atteinte de la corne antérieure. Le mécanisme d'atteinte est important de le préciser et c'est l'intérêt de faire l'étude électrophysiologique pour identifier le type

d'atteinte. Est-ce que c'est une neuropathie axonale, démyélinisante ou bien mixte ? Le diagnostic d'une neuropathie périphérique repose principalement sur l'anamnèse et l'examen clinique.

Et devant un déficit neurologique moteur sans zétive, avant de retenir que c'est d'origine périphérique, c'est important d'éliminer une origine centrale ou musculaire. Par la suite, on va parler des formes cliniques topographiques. Les signes cliniques en faveur d'une atteinte du système nerveux périphérique contraignent une symptomatologie sensitive, une symptomatologie motrice et végétative.

A l'interrogatoire, recherchez des signes fonctionnels sans zétive. Les signes fonctionnels sans zétive sont représentés par des signes négatifs et des signes positifs. Les signes positifs, les patients rapportent la sensation de douleur avec des charges électriques et sensation de brûlure, parfois hyperalgésie, allodénie.

Les signes négatifs, les patients sont représentés par des signes négatifs et certains patients se présentent pour des paristhésies. C'est très fréquent chez les diabétiques, un type de fourmillement et de picotement. Pour les signes négatifs, le patient ressent comme une anesthésie locale chez les dentistes, la sensation d'une peau cartonnée.

Parfois, on reçoit des malades pour des vertiges d'origine périphérique, et ce sont des patients qui se présentent pour des vertiges qui s'aggravent à l'obscurité, avec la sensation de marche sur l'éponge, traduisant une atteinte de la sensibilité profonde. À l'interrogatoire, recherchez des silmoteurs associés aux cisons hétiques ou bien révélateurs d'une neuropathie périphérique. Ces silmoteurs, présentés par l'importance fonctionnelle d'un ou de plusieurs membres à type de maladresse, de gêne, de lourdeur, recherchent une fonte musculaire, la notion des crampes.

L'interrogatoire permet aussi de contextualiser ces sills fonctionnels permettant une orientation étiologique. Et c'est important de savoir si votre patient est diabétique, est-ce qu'il y a la notion de consommation d'alcool, est-ce qu'il est suivi pour une insuffisance rénale, recherchez une maladie de système, la notion de prise médicamenteuse, notamment la chimiothérapie, et les neuropathies post-médicamenteuses sont très fréquentes, et ce sont des neuropathies réversibles après l'arrêt du traitement. Recherchez aussi l'exposition à des toxiques.

A l'étape de l'anamnèse, précisez le mode d'installation permettant une orientation étiologique. Et dans les formes aiguës, comme dans le cas de polyradiculo-neuropathie aiguë dans le cadre de Guélin-Barré, la sémiologie clinique s'installe en quelques heures à quatre semaines. Dans les formes sub-aiguës, c'est entre quatre et huit semaines, et dans les formes chroniques, la sémiologie clinique s'installe sur plus de deux mois.

L'examen clinique est capital pour le raisonnement devant une neuropathie périphérique. Précisez la présence d'un déficit moteur qui est coté selon la classification MRC entre 0 et 5. La topographie du déficit est très importante pour classer le type de neuropathie périphérique. Est-

ce que c'est un déficit moteur proximal, distal ou proximodistal? L'analyse de l'atrophie musculaire est importante à l'étape de l'examen clinique.

Et l'amniotrophie, c'est un signe majeur de l'atteinte du motoneurone périphérique. Elle est absente au début de l'atteinte du système nerveux périphérique. La présence de fasciculation oriente aussi vers une atteinte du motoneurone périphérique.

Et les fasciculations sont définies par des contractions musculaires très brèves, superficielles, localisées au niveau du muscle et ne déplacent pas le segment du membre. Elles peuvent être spontanées ou provoquées après percussion du muscle. Ces fasciculations peuvent être physiologiques ou pathologiques dans l'atteinte des neurones des cornes antérieures de la moelle.

L'examen des réflexes ostéotondineux est capital. Dans l'atteinte neurogène périphérique, les rôtes sont abolies ou diminuées. Mais des réflexes ostéotondineux présents n'éliminent pas un syndrome neurogène périphérique.

L'examen de la sensibilité est capital dans l'examen neurologique, notamment l'examen de la sensibilité superficielle, thermique, algique et tactile, et l'examen de la sensibilité profonde, arthrokinétique et vibratoire. Un déficit de la sensibilité thermo-algique en rapport avec une atteinte des petites fibres myéliniques et des fibres amyéliniques. Un déficit de la sensibilité profonde et tactile superficielle oriente vers une atteinte des fibres de gros calibre myélinisé et c'est dans les cas de neuropathie ataxiante.

La recherche des troubles trophiques et des signes végétatifs, rechercher des signes de désautonomie dans certaines neuropathies touchant le système nerveux végétatif autonome dans les neuropathies amyloïdes, les neuropathies diabétiques. C'est important de rechercher une hypotension orthostatique, une impuissance sexuelle et des troubles vésicaux. L'examen des autres organes, notamment la peau, est capital pour l'orientation étiologique, rechercher des ulcères plantaires et des valanges et la présence de maux perforants plantaires et d'ulcères plantaires oriente vers une neuropathie diabétique, une neuropathie désautonomique héréditaire et une neuropathie alcool-carentielle.

L'examen aussi de la peau, une peau sèche, fine, dépilée, la recherche de purpuras, d'un livret d'eau, de nécrose, des orteils et des doigts oriente vers le diagnostic d'une neuropathie périphérique liée à une vascularite, à une cryoglobulinémie. La présence d'une hyperpigmentation cutanée, une mélanodermie diffuse oriente vers un syndrome de Pons qui associe une polyneuropathie, une organomygalie, une endocrinopathie, des lésions cutanées et une gammopathie monoclonale. La présence de peau de pigmentation cutanée oriente vers la lèpre et la sarcoïdose.

Recherchez une hypertrophie nerveuse dans les neuropathies héréditaires de Charcot-Marie-

Tout et vous voyez ici la présence de pied creux, d'amiotrophie distale avec amiotrophie jamboperronnaire. Recherchez aussi le syndrome des jambes sans repos. L'examen aussi de l'œil à la recherche de signes du VI, de sécheresse oculaire, d'opacité cornéenne, de rétinite pigmentaire oriente vers les différentes étiologies de neuropathie périphérique.

Au terme de l'anamnèse et l'examen clinique, on précise la topographie du déficit neurologique, les signes associés et les signes extra-neurologiques. La topographie du déficit neurologique dans les polyneuropathies, comme on a vu, l'atteinte elle est tranculaire, elle est distale, symétrique et longueur dépendante, longueur dépendante c'est-à-dire en fonction de l'axone détruit. Pour les polyradiculoneuropathies, c'est une atteinte proximodistale, symétrique, sans cran des membres, parfois associée à une atteinte de la face et du tronc.

Et l'atteinte de la face se manifeste par une atteinte des nerfs crâniens et les formes aiguës, c'est dominé par le guélin barré qui est une urgence diagnostique et thérapeutique. La mononeuropathie multiple, c'est une atteinte d'un seul tronc nerveux et la mononeuropathie multiple, vous avez une atteinte asymétrique d'un ou de plusieurs troncs nerveux, la cause la plus fréquente est dominée par les vascularides et le diabète. La neuroneuropathie sensitive, atteinte du ganglion spinal, l'atteinte elle est asymétrique et le plus souvent associée à une ataxie proprioceptive.

Et pour la neuropathie des petites fibres, ce sont des patients qui se présentent pour des brûlures distales et l'examen neurologique, il est normal. Parfois, on trouve une hypoesthésie thermique ou douloureuse et dans la neuropathie des petites fibres, ce sont des patients qui se présentent pour une brûlure des plantes des pieds et l'EMG ne trouve pas d'anomalie et dans ce cas-là, il faut évoquer la neuropathie des petites fibres et c'est une pathologie aussi fréquente, dominée par le diabète. Les examens paracliniques qu'on demande dans les neuropathies périphériques, c'est un bilan à visée diagnostique, c'est l'EMG, l'électroneuroméographie permettant le diagnostic de neuropathie périphérique et un bilan étiologique.

L'EMG, l'électroneuroméographie, c'est une extension de l'examen clinique et cet examen permet de préciser le type de la neuropathie sensitive, neuropathie motrice, le mécanisme physiopathologique et la sévérité de la neuropathie. L'EMG permet l'étude de la conduction nerveuse motrice et sensitive et l'étude de l'activité musculaire à l'aide d'une aiguille. Pour l'étude de la conduction nerveuse, pour avoir une vitesse de conduction nerveuse, on stimule le nerf sur deux points.

Par exemple, pour le nerf médian, on va stimuler au niveau du poignet et au niveau du coude, au niveau de la gouttière bicipitale interne. Au niveau du poignet, c'est la stimulation distale. Quand on stimule, la stimulation engendre une dépolarisation, la génération de l'influx du nerf qui va être conduit tout au long du nerf vers la jonction neuromusculaire, l'entrée du calcium et la contraction musculaire qui va être réceptionnée par l'électrode de réception.

Et l'étude consiste à l'analyse du potentiel d'action que vous voyez. Vous avez sur ce potentiel une latence qui est le temps entre la stimulation et l'apparition du potentiel d'action et l'amplitude de pic à pic. La vitesse de conduction nerveuse, c'est la distance entre les deux points de stimulation, la stimulation distale et proximale, sur le temps.

C'est la différence de latence. Et dans les atteintes démyélinisantes, la latence est très allongée et dans ce cas-là, la vitesse de conduction nerveuse est très diminuée. Dans les atteintes axonales, on aura une diminution des amplitudes.

Le MG permet d'étudier l'activité musculaire pour avoir une idée sur la sévérité de l'atteinte et dans les atteintes sévères, on a des signes de fibrillation au repos, la présence d'activités spontanées à type de fibrillation de moins de 100 microvolts et à l'effort, on constate un manque d'unité motrice en rapport avec une atteinte neurogène. Donc le MG dans les neuropathies démyélinisantes va montrer un allongement de latence distale, une diminution des vitesses de conduction avec des blocs de conduction nerveuse. Et ici, vous avez un bloc de conduction du nerf cubital au coude avec une perte d'amplitude du potentiel d'action moteur de 50% entre le segment sous-coude et sous-coude.

La sévérité de la neuropathie, on va constater une réduction du potentiel d'amplitude moteur et sensitive avec une dénervation active à le MG. Après la confirmation du diagnostic de neuropathie périphérique, la topographie de l'atteinte et le type de l'atteinte, un bilan étiologique à réaliser en première intention, c'est le bilan de première ligne, demander une glycémie agent, une glycémie postprandiale, une hémoglobine glyquée pour rechercher un diabète ou bien une intolérance au glucose ou dans le cadre d'un syndrome métabolique. L'hémogramme, c'est pour rechercher une anémie, une macrocytose.

L'AVS-SRP pour rechercher un syndrome inflammatoire. Les gamma-GT pour rechercher un tableau d'éthylisme chronique. Les transaminases pour rechercher des signes d'hépatite.

La fonction rénale et le débit de filtration glomérulaire dans le cadre d'une insuffisance rénale. Le TSH pour rechercher une hypothyroïdie et un point important, les neuropathies périphériques secondaires à une hypothyroïdie, ce n'est pas très fréquent. Aussi, on demande le dosage de la vitamine B12.

L'électrophorese des protéines avec immunofixation à la recherche de gammopathies et d'hémopathies. On complète aussi par les sérologies VIH, l'hépatite C. Pour la sérologie de Lyme, en fonction du contexte et de zones d'endémie. Et on complète par la radiographie du thorax et la cryoglobulinémie.

Le bilan de deuxième ligne, c'est en fonction du contexte clinique, notamment le dosage des anticorps antinucléaires, les anti-SSA-SSP quand on suspecte un syndrome de Sjögren, les ANK et CNK dans les vascularites, notamment le Wegener, les anticorps

anti-gliadines dans la maladie céliaque, les anticorps anti-HU, UO, anti-CV2 dans les syndromes paranéoplasiques et les anticorps anti-glicolipines dans les neuropathies dysimmunitaires, notamment la neuropathie motrice multifocale, les anti-GMA, les anti-GQMP, c'est dans les variantes de Guillain-Barré, le Miller-Fischer et les anti-MAG dans les neuropathies anti-MAG. Aussi, on peut demander en fonction du contexte clinique si on suspecte un syndrome sec, une amylose, une sarcoïdose, la biopsie des glandes salivaires, en complète aussi par la biopsie ostéomédullaire dans le cadre de POMS, de l'INFOM, de gamma-pathie monoclonale, le scanner thoraco-abdominal pour étayer le diagnostic d'un carcinome pulmonaire dans l'INFOM ou bien d'une maladie de système à la recherche d'un syndrome interstitiel. Pour l'analyse du LCR, l'analyse du liquide cérébro-spinal, c'est pour étayer le diagnostic d'une PRN, d'une polyradiculoneuropathie.

Et on le demande en premier quand on suspecte un Guillain-Barré pour rechercher une méningite lymphocytaire et pour mettre en évidence des cellules anormales en cas de pathologie néoplasique, notamment à l'INFOM. Pour le bilan de troisième ligne, c'est la biologie moléculaire et la biopsie neuromusculaire. Et la biologie moléculaire est indiquée quand on suspecte des neuropathies héréditaires.

Ce sont des patients qui se présentent pour une amyotrophie jambiopéroniaire avec des pieds creux. Et à l'EMG, on trouve une dissociation électroclinique. On trouve que l'EMG est très malade et le patient arrive à marcher.

Pour la biopsie neuromusculaire, elle a des indications spécialisées, surtout en cas de suspicion de vascularite, de sarcoïdose, d'infiltration tumorale, d'amylose acquise et familiale et la lèpre. Qu'en est-il des principales étiologies des neuropathies périphériques? Les étiologies des neuropathies périphériques sont classées en fonction du type de fibres nerveuses atteintes, en fonction du mode d'installation et en fonction du processus physiopathologique sous-jacent. Pour les principales étiologies, on distingue les neuropathies métaboliques et endocriniennes, les neuropathies alcooliques et carentielles, les neuropathies d'origine infectieuse, médicamenteuses, toxiques et inflammatoires.

Pour les neuropathies métaboliques et endocriniennes, sont dominées par le diabète et l'insuffisance rénale. On a eu des cas de porphyrie et les neuropathies endocriniennes sont rares. Pour la neuropathie diabétique, la forme topographique la plus fréquente, c'est la polyneuropathie, longueur dépendante, sans étiologie, symétrique, axonale.

Des neuropathies désautonomiques, aussi on les observe chez les malades diabétiques mal contrôlés et on peut voir des neuropathies focales et multifocales. Pour les neuropathies focales, on a eu des malades présentant une atteinte des nerfs crâniens, une atteinte de la troisième paire crânienne, révélant un diabète mal contrôlé. Parfois une atteinte des membres et le siège de la neuropathie, aussi de la compression nerveuse.

Chez les diabétiques, le syndrome du canal carpien, il est très fréquent. Aussi l'atteinte du nerf rural, soit isolé, soit dans le cadre d'une mononeuropathie. Aussi on peut voir des neuropathies du tronc, des neuropathies motrices proximales, avec amyotrophie des racines, et en général ce sont des neuropathies asymétriques.

Pour les neuropathies alcooliques et carenciales, dominées par l'alcoolisme et les déficits vitaminiques, ainsi les neuropathies secondaires à des maloptions. Pour les neuropathies infectieuses, dominées surtout par les infections HIV ou bien post-médicamenteuses, secondaires aux antirétroviraux et la lèpre. Les neuropathies toxiques, secondaires à des agents industriels ou bien les neuropathies médicamenteuses, post-chimiothérapie.

Et parmi ces neuropathies toxiques, vous avez le plan. Et on a eu des cas de neuropathie motrice, secondaire au plan. Et ce sont des patients qui se présentent pour une atteinte motrice avec une paralysie pseudo-radiale sans atteinte sensitive.

Et dans ce cas-là, il faut rechercher une intoxication au plan. Recherchez chez les agriculteurs les neuropathies secondaires aux organophosphoriques. Pour les neuropathies médicamenteuses, sont dominées par les neuropathies post-chimiothérapie et le plus souvent, ils sont réversibles après l'arrêt du traitement.

Passons aux neuropathies inflammatoires, notamment les neuropathies dysimmunes et les neuropathies à source vasculaire. Pour les neuropathies dysimmunes, vous avez la PRN aiguë auto-immune, le syndrome de Guillain-Barré, la PRN chronique, démyélinisante inflammatoire, les neuropathies sensitives aux motrices démyélinisantes multifocales et la neuropathie motrice multiple. Pour la PRN aiguë, le syndrome de Guillain-Barré, il faut savoir que c'est une urgence diagnostique.

Ce sont des patients qui se présentent pour un déficit moteur des 4 membres ascendants d'installation aiguë de quelques heures à 10 jours et à l'examen, vous allez trouver une atteinte flasque, des réflexes abolis, sans signe d'atteinte centrale. Pas de Wawinski, pas de niveau sensitif. Le diagnostic et les cliniques est confirmé par l'EMG qui montre un allongement de latence distale avec ralentissement de la conduction nerveuse et un allongement des ondes F. Et le deuxième examen à réaliser, c'est l'étude du liquide cérébro-spinal qui montre une dissociation albuminocytologique, une hyperprotéine urachi avec une cellule urachi normale.

Ce sont des patients à hospitaliser dans une unité de soins intensifs. Car le pronostic vital est mis en jeu et le traitement est basé sur les échanges plasmatiques et les immunoglobulins. Pour le syndrome de Guélin-Barré, vous avez plusieurs variantes.

Vous avez les formes axonales, les formes démyélinisantes, les formes sans étivaux motrices. Et la variante la plus fréquente, c'est le syndrome de Miller-Fischer révélé en... qui est révélé en général par une ataxie, ophthalmoplégie et atteinte neurogène périphérique. Pour les

polyneuropathies chroniques démyélinisantes inflammatoires, c'est comme le Guélin-Barré.

Et la présentation typique s'installe sur plus de huit semaines avec un déficit moteur proximal des membres associé à des troubles sensitifs. L'étude du LCR montre une dissociation albuminocytologique et c'est important de faire l'immunofixation sérique des protéines pour éliminer les diagnostics et les formes typiques, notamment le syndrome de POMS, la mylose et le... Il y a d'autres neuropathies immunitaires et c'est la partie spécialiste. Et pour les neuropathies héréditaires, notamment la maladie de Charcot-Marie-Tooth, ce sont des patients qui se présentent pour une neuropathie familiale.

C'est la CMT1. Vous avez des formes autosomiques dominantes et récessives. Il est secondaire à une mutation de la protéine de la myéline périphérique, PMP22.

La neuropathie liée à une hypersensibilité à la pression est responsable de paralysie à rechute des nerfs moteurs. Vous avez une liste de neuropathies héréditaires. Il y a plus de 90 gènes retrouvés dans ces maladies héréditaires du nerf périphérique.

Pour les neuropathies associées à une hémopathie, vous avez le lymphome, les leucémies et la neuropathie et dysglobulinémie monoclonale. Selon le type de fibres atteintes, les neuropathies sensitives représentées par les polyneuropathies sensitives axonales longues dépendantes dominées par le diabète, les neuropathies sensitives démyélinisantes, les neuronopathies sensitives et l'atteinte des petites fibres. Dans les neuronopathies sensitives atteintes du ganglion spinal, c'est important de rechercher un diabète, de rechercher un syndrome paranéoplasique.

Et dans l'atteinte des petites fibres, c'est important de faire un bilan exhaustif de première ligne et deuxième ligne. Donc, sans tarder, pour l'atteinte des petites fibres, vous avez les étiologies acquises, les étiologies héréditaires. Pour les neuropathies sensitives démyélinisantes, vous avez les différentes étiologies disimmunitaires, les neuropathies antimarqueurs, les CIDP, les polyradiculoneuropathies inflammatoires démyélinisantes chroniques, le canomali.

Pour les neuropathies sensitives, les neuronopathies sensitives, c'est important de réaliser un bilan exhaustif et d'éliminer une cause myoplastique. Et en conclusion, pour les étiologies des neuropathies aiguës, soit polyneuropathie ou mononeuropathie multiple, pour les formes aiguës, éliminer dans la polyradiculoneuropathie pensée au syndrome de Guillain-Barré. Pour les formes aiguës axonales, ça peut être d'origine diabétique ou bien en forme axonale de Guillain-Barré, la porphyrie aiguë, les causes toxiques, alcoolocarenciels ou urémiques.

Et pour la mononeuropathie multiple aiguë, éliminer en premier une vascularite. Pour les neuropathies chroniques, notamment une neuropathie chronique démyélinisante qui remonte à l'enfance, éliminer les neuropathies héréditaires. Pour les formes axonales aussi, éliminer les neuropathies héréditaires et les neuropathies dans le cadre d'une maladie de système.

Pour les mononeuropathies multiples, penser aux neuropathies avec hypersensibilité à la

pression, à la maladie de Lyme en fonction du contexte et les neuropathies lépreuses. Et en conclusion, le diagnostic d'une neuropathie périphérique repose, nécessite des compétences cliniques et électrophysiologiques, parfois même neuropathologiques. Et ça demande des explorations spécialisées par des experts et la recherche d'une neuropathie périphérique de cause curable, c'est l'obsession pour le clinicien parce que l'éthiologie n'est pas toujours facile à rechercher et si le diagnostic étiologique est inconnu, c'est important de surveiller le patient et de rassurer le malade et nous avons une entité d'une neuropathie périphérique d'éthiologie indéterminée et je vous remercie.